

MCSC Resolver: TalentBridge Connect

Búsqueda de Equipos de Costo Mínimo con Cobertura de Habilidades

Diseño y Análisis de Algoritmos

Facultad de Ingeniería

18 de enero de 2026

- **Contexto:** TalentBridge Connect es una plataforma que conecta proyectos con freelancers.
- **El Problema:** Seleccionar el equipo más económico que cubra todos los requisitos técnicos del proyecto.
- **Desafío:** Los freelancers tienen múltiples habilidades con distintos niveles y costos variados.
- **Objetivo:** Desarrollar un motor de búsqueda eficiente y escalable para optimizar la selección.

Formalización del Problema (MCSC)

Definimos el **Minimum-Cost Skill-Cover** como:

Parámetros

- $F = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ freelancers con costo c_i .
- $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ habilidades.
- Cada f_i posee h_j con nivel L_{ij} .
- El proyecto requiere habilidades h_j con nivel mínimo R_j .

Objetivo

Minimizar $\sum_{i=1}^m c_i x_i$, donde $x_i \in \{0, 1\}$, asegurando que para cada requisito j , exista al menos un f_i con $x_i = 1$ tal que $L_{ij} \geq R_j$.

- **Clasificación:** NP-Completo.
- **Demostración:** Reducción desde el problema clásica **Set Cover**.
- **Intuición:** Si todos los costos fueran 1 y niveles mínimos fueran 1, MCSC es idéntico a Set Cover.
- **Implicación:** No esperamos encontrar un algoritmo óptimo polinomial. Necesitamos estrategias inteligentes.

Para abordar la complejidad, se diseñaron 5 estrategias:

- ➊ **Fuerza Bruta:** Backtracking con poda avanzada para óptimo exacto.
- ➋ **Greedy:** Algoritmo voraz basado en ratio costo-beneficio.
- ➌ **Local Search:** Mejora iterativa con operadores **2-1 Swap**.
- ➍ **Algoritmo Genético:** Evolución poblacional para búsqueda global.
- ➎ **Híbrido:** Preprocesado matemático + selección adaptativa de algoritmo.

Algoritmo Greedy (Voraz)

- Selecciona en cada paso al freelancer que maximiza:

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Nuevas habilidades cubiertas}}{\text{Costo}}$$

- **Ventaja:** Extremadamente rápido (milisegundos).
- **Desventaja:** Se queda atrapado en óptimos locales. En el caso $m = 500$, obtuvo un costo de 81.0 frente al óptimo de 67.0 (20 % de error).

Búsqueda Local con 2-1 Swap

Mejora una solución inicial mediante cambios en el vecindario:

- **Eliminación Redundante:** Quitar freelancers innecesarios.
- **Intercambio 2-1 (Swap):** Reemplazar dos freelancers por uno solo más barato que cubra sus funciones.
- **Intercambio 1-1:** Sustituir por un perfil más económico.

Resultado

Este operador permitió que LS alcanzara el óptimo absoluto (67.0) en el caso $m = 500$, superando incluso al genético estándar.

Simula la evolución para explorar el espacio de soluciones:

- **Población:** 50 individuos representados por vectores binarios.
- **Selección:** Torneo para preservar los mejores genes.
- **Cruce y Mutación:** Uniformes para diversificar la búsqueda.
- **Reparación:** Mecanismo Greedy para asegurar que cada individuo sea una solución válida.

Kernelization (Reducción de Instancia)

Antes de optimizar, simplificamos el problema mediante reglas lógicas:

- ① **Dominancia:** Si f_A es más barato y cubre más que f_B , descartamos f_B .
- ② **Esencialidad:** Si una habilidad solo la tiene un freelancer, este debe ser incluido de forma obligatoria.

Impacto

En la instancia $m = 150$, las reglas redujeron el problema a solo **44 candidatos**, permitiendo el uso de Fuerza Bruta en un entorno masivo.

El sistema decide la mejor herramienta tras el preprocesado:

- **Entrada:** Instancia original F .
- **Fase 1:** Aplicar Kernelization $\rightarrow F'$.
- **Fase 2 (Decisión):**
 - Si $|F'| \leq 750$: Fuerza Bruta (Garantía de óptimo).
 - Si $|F'| > 750$: Algoritmo Genético + Local Search.

"Lo mejor de los dos mundos: exactitud donde es posible, metaheurística donde es necesario."

Costos (Solución Calidad)

m	Brute-Force	Greedy	Local Search	Genetic	Hybrid
10	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
20	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0
50	96.0	116.0	96.0	96.0	96.0
150	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
300	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
500	67.0	81.0	67.0	73.0	67.0
750	65.0	84.0	74.0	65.0	65.0
1000	N/A	83.0	68.0	86.0	81.0

Tiempos (Segundos)

m	Brute-Force	Greedy	Local Search	Genetic	Hybrid
10	0.0001	0.0000	0.0000	0.0166	0.0001
20	0.0005	0.0000	0.0001	0.0211	0.0002
50	0.0028	0.0001	0.0002	0.0223	0.0007
150	0.0506	0.0003	0.0004	0.0300	0.0039
300	0.7608	0.0011	0.0015	0.0533	0.2966
500	4.6766	0.0033	0.0040	0.0673	2.4421
750	18.7862	0.0054	0.0067	0.1189	15.4450
1000	N/A	0.0213	0.0360	0.4829	0.8506

- **Superioridad del Híbrido:** Es el único que mantiene el óptimo (65.0 en $m = 750$) gracias a que el preprocesado permite usar FB.
- **Poder del Local Search:** Con el operador 2-1 Swap, es el algoritmo más eficiente para escalas masivas ($m = 1000$), logrando el costo más bajo (68.0).
- **Limitación del Greedy:** Su naturaleza "miope" lo desvía significativamente en problemas densos.
- **Escalabilidad:** El sistema maneja 1000 perfiles en menos de 1 segundo con alta calidad.

- La **Kernelization** es el factor más determinante para habilitar exactitud en problemas NP-Duros.
- La estrategia **Híbrida** ofrece la mejor garantía de calidad para una plataforma real.
- Para sistemas de alto volumen y tiempo real, el **Local Search refinado** es la mejor opción.

Trabajo Futuro:

- Incorporar restricciones de confiabilidad y disponibilidad.
- Explorar reglas de reducción basadas en Programación Lineal (LP Relaxation).

MCSC Resolver: TalentBridge Connect

Búsqueda de Equipos de Costo Mínimo con Cobertura de Habilidades

Diseño y Análisis de Algoritmos

Facultad de Ingeniería

18 de enero de 2026